

Laporan Proyek Akhir Pemrograman



Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Nama : David Yehezkiel
NIM : 20240801013
Prodi : Teknik Informatika

Universitas Esa Unggul
Kampus Citra Raya

2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas proyek ini dengan judul “Project Pengembangan Website Pemesanan Meja Billiard” Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah Pemrograman Website di Program Studi Teknik Informatika. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Web.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis web guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Salah satu bidang usaha yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah usaha penyewaan meja billiard. Pada umumnya, proses reservasi meja billiard masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan jadwal, bentrok reservasi, kurang efektifnya pengelolaan data, serta kesulitan pelanggan dalam memperoleh informasi ketersediaan meja secara cepat dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun website pemesanan meja billiard berbasis web yang dapat membantu pelanggan dalam melakukan reservasi secara online serta membantu pengelola dalam mengelola data reservasi, jadwal, dan transaksi secara lebih terstruktur. Website dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan dukungan Filament Admin Panel, database MariaDB, serta integrasi API payment gateway untuk mendukung proses pembayaran online.

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Agile, dimana proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa sprint agar sistem dapat dikembangkan secara fleksibel dan berkelanjutan. Sistem yang dibangun memiliki fitur utama seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data meja billiard, sistem reservasi online, validasi jadwal, dashboard admin, CRUD data, serta sistem pembayaran online.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa website yang dikembangkan mampu membantu meningkatkan efisiensi proses reservasi dan pengelolaan data dibandingkan sistem manual. Pelanggan dapat melakukan reservasi dan pembayaran secara online dengan lebih mudah, sedangkan pengelola dapat mengelola data reservasi dan transaksi secara lebih efektif dan terorganisir.

Kata Kunci : Website, Reservasi Online, Laravel, Filament, Payment Gateway, Sistem Informasi.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged various business sectors to utilize web-based systems in order to improve service quality and operational efficiency. One of the business sectors that can benefit from this technology is the billiard table rental business. In general, the reservation process for billiard tables is still carried out manually, causing various problems such as scheduling errors, reservation conflicts, ineffective data management, and difficulties for customers in obtaining information regarding table availability quickly and accurately.

This study aims to design and develop a web-based billiard table reservation website that can assist customers in making online reservations and help administrators manage reservation data, schedules, and transactions in a more structured manner. The website was developed using the Laravel framework with support from Filament Admin Panel, MariaDB database, and payment gateway API integration to support online payment processes.

The system development method used in this study is Agile, where the development process is carried out iteratively through several sprints so that the system can be developed flexibly and continuously. The developed system provides main features such as user authentication, billiard table data management, online reservation system, schedule validation, admin dashboard, CRUD features, and online payment system.

The results of this study indicate that the developed website is able to improve the efficiency of reservation processes and data management compared to manual systems. Customers can make reservations and payments online more easily, while administrators can manage reservation and transaction data more effectively and systematically.

Keyword : Website, Online Reservation, Laravel, Filament, Payment Gateway, Information System.

DAFTAR ISI

BAB 1.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang usaha, termasuk pada sektor hiburan dan olahraga. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan website sebagai media pelayanan dan pemesanan secara online. Sistem berbasis web dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempermudah akses informasi, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha.....	6
Usaha penyewaan meja billiard merupakan salah satu bisnis hiburan yang cukup diminati oleh berbagai kalangan, terutama remaja dan dewasa. Namun, dalam prakteknya masih banyak tempat billiard yang menggunakan sistem pemesanan secara manual, seperti pencatatan melalui buku, pesan singkat, atau pelanggan harus datang langsung untuk memastikan ketersediaan meja. Sistem tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya jadwal bentrok, kesalahan pencatatan, antrean panjang, serta kurang efisiennya pengelolaan data pemesanan.....	6
Selain itu, pelanggan juga mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai jumlah meja yang tersedia, jadwal kosong, harga sewa, maupun fasilitas yang disediakan. Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal dan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di sisi lain, pengelola tempat billiard juga membutuhkan sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data pemesanan, jadwal penggunaan meja, dan laporan transaksi secara lebih terstruktur dan mudah diakses.....	6
Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah website pemesanan meja billiard yang dapat mempermudah proses reservasi secara online dan membantu pengelola dalam mengatur jadwal penggunaan meja secara lebih efektif. Website ini diharapkan mampu menyediakan fitur seperti informasi ketersediaan meja, pemesanan online, manajemen jadwal, data pelanggan, serta riwayat transaksi sehingga proses operasional menjadi lebih efisien dan terorganisir.....	6
Pembuatan website pemesanan meja billiard ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi web sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan usaha. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat, sedangkan pengelola dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan pelayanan kepada pelanggan.....	7
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Batasan.....	7
1.5. Manfaat.....	8
1.6. Ruang Lingkup.....	8
1.7. Kerangka Berpikir Penelitian.....	9
BAB 2.....	10
STUDI TEORITIS.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Sistem informasi.....	10
2.1.2. Website.....	10
2.1.3. Sistem Reservasi Online.....	10

2.1.4. Database.....	11
2.1.5. Laravel Framework.....	11
2.1.6. Filament Admin Panel.....	11
2.1.7. CRUD (Create, Read, Update, Delete).....	12
2.1.8. API (Application Programming Interface).....	12
2.1.9. Payment Gateway.....	13
BAB 3.....	14
METODOLOGI.....	14
3.1. Metode Pengembangan Sistem.....	14
3.2. Tahapan Penelitian.....	14
3.2.1. Identifikasi Masalah.....	14
3.2.2. Pengumpulan Data.....	14
3.2.3. Analisis Kebutuhan Sistem.....	15
3.2.4. Implemen.....	15
3.3. Tahapan Agile.....	15
3.4. Pengujian Sistem.....	15
BAB 4.....	16
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1. Hasil Perancangan Sistem.....	16
4.1.1. Flowchart.....	16
4.1.2. Use Case Diagram.....	17
4.1.3. ERD.....	18
4.2. Implementasi Sistem.....	19
4.2.1. Halaman Login.....	19
4.2.2. Dashboard Admin.....	19
4.2.3. CRUD Data Meja.....	19
4.2.4. Sistem Reservasi.....	19
4.2.5. Sistem Pembayaran.....	19
4.3. Struktur Database.....	20
4.4. Pembahasan.....	20
BAB 5.....	21
PENUTUP.....	21
5.1. Kesimpulan.....	21
BAB 6.....	22
LAMPIRAN.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang usaha, termasuk pada sektor hiburan dan olahraga. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan website sebagai media pelayanan dan pemesanan secara online. Sistem berbasis web dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempermudah akses informasi, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha.

Usaha penyewaan meja billiard merupakan salah satu bisnis hiburan yang cukup diminati oleh berbagai kalangan, terutama remaja dan dewasa. Namun, dalam prakteknya masih banyak tempat billiard yang menggunakan sistem pemesanan secara manual, seperti pencatatan melalui buku, pesan singkat, atau pelanggan harus datang langsung untuk memastikan ketersediaan meja. Sistem tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya jadwal bentrok, kesalahan pencatatan, antrean panjang, serta kurang efisiennya pengelolaan data pemesanan.

Selain itu, pelanggan juga mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai jumlah meja yang tersedia, jadwal kosong, harga sewa, maupun fasilitas yang disediakan. Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal dan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di sisi lain, pengelola tempat billiard juga membutuhkan sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data pemesanan, jadwal penggunaan meja, dan laporan transaksi secara lebih terstruktur dan mudah diakses.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah website pemesanan meja billiard yang dapat mempermudah proses reservasi secara online dan membantu pengelola dalam mengatur jadwal penggunaan meja secara lebih efektif. Website ini diharapkan mampu menyediakan fitur seperti informasi ketersediaan meja, pemesanan online, manajemen jadwal, data pelanggan, serta riwayat transaksi sehingga proses operasional menjadi lebih efisien dan terorganisir.

Pembuatan website pemesanan meja billiard ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi web sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan usaha. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat, sedangkan pengelola dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan pelayanan kepada pelanggan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada proses pemesanan meja billiard, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pemesanan masih banyak yang menggunakan metode manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan jadwal dan data pesanan.
2. Pelanggan harus bertanya terkait ketersediaan meja secara langsung sehingga proses pemesanan jadi panjang
3. Tidak adanya sistem informasi yang menunjukkan ketersediaan meja secara real time
4. Kurangnya media informasi terkait fasilitas, harga sewa, dan jumlah meja tersedia

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan website pemesanan meja billiard ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat sistem pemesanan meja billiard berbasis web yang dapat mempermudah pemesanan lewat web
2. Membantu pengelola dalam pemesanan, mengelola data pesanan, jadwal pemesanan meja agar lebih terstruktur.
3. Mengurangi resiko jadwal yang bertabrakan dan kesalahan pencatatan
4. Meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan transaksi

1.4. Batasan

Agar pembahasan dan pengembangan sistem lebih terarah, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Website yang dibuat hanya berfokus pada sistem pemesanan meja billiard dan tidak membahas pengelolaan usaha secara keseluruhan.
2. Sistem hanya digunakan untuk proses reservasi meja, pengelolaan jadwal, data pelanggan, dan transaksi pemesanan.
3. Pengguna sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu admin/pengelola dan pelanggan.
4. Pembayaran pada sistem hanya sebatas pencatatan transaksi dan belum terintegrasi dengan payment gateway otomatis.

5. Informasi yang ditampilkan pada website meliputi data meja billiard, jadwal ketersediaan, harga sewa, dan fasilitas tempat billiard.

1.5. Manfaat

Manfaat website terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Bagi pengelola :
 - a. Membantu proses pemesanan dan penjadwalan
 - b. Mengurangi resiko human error
 - c. Mempermudah pengelola dalam memantau transaksi
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan
2. Bagi Pelanggan :
 - a. Mempermudah proses pemesanan bagi pelanggan
 - b. Memberikan informasi detail pada pelanggan
 - c. Menghemat waktu reservasi

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembuatan website pemesanan meja billiard ini dibatasi pada beberapa aspek agar pembahasan dan pengembangan sistem lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada perancangan dan pembuatan website pemesanan meja billiard berbasis web.
2. Sistem yang dibuat mencakup fitur login, pengelolaan data meja billiard, pemesanan meja, pengelolaan jadwal, data pelanggan, dan transaksi pemesanan.
3. Pengguna sistem terdiri dari admin/pengelola dan pelanggan dengan hak akses yang berbeda.
4. Admin memiliki akses untuk mengelola data meja, melihat data pemesanan, mengatur jadwal, serta memantau transaksi.
5. Pelanggan dapat melihat informasi meja billiard, mengecek ketersediaan jadwal, dan melakukan pemesanan secara online.
6. Sistem menggunakan database untuk menyimpan data pelanggan, data meja, jadwal pemesanan, dan transaksi.
7. Website dikembangkan menggunakan teknologi pemrograman web serta dijalankan melalui browser yang terhubung dengan jaringan internet.
8. Penelitian hanya membahas proses reservasi meja billiard dan tidak mencakup pengelolaan keuangan secara detail maupun sistem membership lanjutan.

1.7. Kerangka Berpikir Penelitian

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis web guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Pada usaha penyewaan meja billiard, proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kesalahan pencatatan jadwal, bentrok reservasi, kesulitan pelanggan dalam memperoleh informasi ketersediaan meja, serta kurang efektifnya pengelolaan data transaksi dan pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa website pemesanan meja billiard yang mampu mempermudah proses reservasi secara online dan membantu pengelola dalam mengatur data pemesanan secara terstruktur. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi ketersediaan meja, jadwal penggunaan, harga sewa, serta fasilitas yang tersedia sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat.

Dalam penelitian ini, proses pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi website, serta pengujian sistem. Data diperoleh melalui observasi terhadap proses pemesanan meja billiard dan studi pustaka yang berkaitan dengan sistem informasi berbasis web.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah website pemesanan meja billiard yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi, serta membantu pengelola dalam mengelola data pemesanan dan transaksi secara lebih efisien. Dengan demikian, penerapan sistem berbasis web dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada usaha penyewaan meja billiard.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sistem informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau usaha. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur, dan pengguna yang saling terhubung untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, sistem informasi banyak diterapkan pada berbagai bidang usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, termasuk pada usaha penyewaan meja billiard. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, proses pengelolaan data pemesanan dan pelayanan pelanggan dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses.

2.1.2. Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, maupun transaksi secara online. Berdasarkan sifatnya, website dibagi menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website dinamis memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan melakukan pengolahan data secara langsung.

Pada penelitian ini, website digunakan sebagai media pemesanan meja billiard secara online. Melalui website, pelanggan dapat melihat informasi meja yang tersedia, melakukan reservasi, dan memperoleh informasi jadwal penggunaan meja dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke lokasi.

2.1.3. Sistem Reservasi Online

Sistem reservasi online merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemesanan layanan atau fasilitas melalui media digital berbasis internet. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

Penerapan sistem reservasi online pada usaha billiard dapat membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan meja secara cepat dan praktis. Selain itu, sistem juga membantu pengelola dalam mengatur jadwal penggunaan meja dan mengelola data transaksi secara lebih terstruktur.

2.1.4. Database

Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga mudah untuk diakses, dikelola, dan diperbarui. Database digunakan untuk menyimpan berbagai data penting dalam suatu sistem informasi agar dapat diproses menjadi informasi yang dibutuhkan.

Pada website pemesanan meja billiard, database digunakan untuk menyimpan data pelanggan, data meja billiard, jadwal pemesanan, serta data transaksi. Penggunaan database memungkinkan proses pengelolaan data menjadi lebih aman, cepat, dan efisien.

2.1.5. Laravel Framework

Laravel merupakan framework berbasis PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan konsep Model View Controller (MVC). Laravel menyediakan berbagai fitur yang membantu proses pengembangan website seperti routing, autentikasi, migrasi database, dan pengelolaan template.

Penggunaan Laravel pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan website pemesanan meja billiard agar sistem dapat dibuat dengan struktur kode yang lebih rapi, aman, dan mudah dikembangkan.

2.1.6. Filament Admin Panel

Filament merupakan sebuah admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan sistem manajemen data pada aplikasi web. Filament menyediakan berbagai fitur seperti CRUD otomatis, form management, table management, autentikasi, serta dashboard admin yang terintegrasi dengan framework Laravel.

Penggunaan Filament pada penelitian ini bertujuan untuk membantu proses pengelolaan data pada website portfolio dan sistem reservasi meja billiard. Dengan adanya Filament, proses pengembangan fitur admin menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efisien.

dibandingkan membuat sistem admin secara manual.

Pada sistem yang dikembangkan, Filament digunakan untuk mengelola data contact, project, reservasi, serta berbagai informasi yang ditampilkan pada website secara dinamis melalui database.

2.1.7. CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data pada sistem informasi. Operasi Create digunakan untuk menambahkan data baru, Read digunakan untuk menampilkan data, Update digunakan untuk mengubah data, sedangkan Delete digunakan untuk menghapus data.

Konsep CRUD sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis database karena hampir seluruh sistem informasi membutuhkan proses pengelolaan data secara dinamis. Pada penelitian ini, fitur CRUD diterapkan pada pengelolaan data contact dan project melalui admin panel Filament.

Dengan adanya fitur CRUD, admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data secara mudah melalui antarmuka website tanpa harus mengakses database secara langsung.

2.1.8. API (Application Programming Interface)

API (Application Programming Interface) merupakan sekumpulan aturan dan mekanisme yang memungkinkan suatu aplikasi dapat berkomunikasi dengan aplikasi atau layanan lainnya. API digunakan untuk menghubungkan sistem yang berbeda agar dapat saling bertukar data dan menjalankan fungsi tertentu secara otomatis.

Dalam pengembangan aplikasi web modern, API memiliki peran penting dalam proses integrasi layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran online, autentikasi, notifikasi, dan berbagai layanan digital lainnya.

Pada penelitian ini, API digunakan untuk mendukung integrasi sistem pembayaran online melalui layanan payment gateway. Dengan menggunakan API, sistem dapat mengirim dan menerima data transaksi secara otomatis sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

2.1.9. Payment Gateway

Payment gateway merupakan layanan yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran secara online antara pelanggan dan sistem. Payment gateway berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan layanan perbankan atau metode pembayaran digital lainnya.

Penggunaan payment gateway memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara otomatis menggunakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, QRIS, e-wallet, maupun virtual account. Selain mempermudah transaksi, payment gateway juga membantu meningkatkan keamanan proses pembayaran karena transaksi diproses melalui sistem yang telah terenkripsi dan diverifikasi.

Pada penelitian ini, payment gateway digunakan untuk mendukung sistem pembayaran pada website reservasi meja billiard. Setelah pelanggan melakukan reservasi, sistem akan menghubungkan transaksi ke layanan payment gateway melalui API sehingga status pembayaran dapat diperbarui secara otomatis setelah transaksi berhasil dilakukan.

BAB 3

METODOLOGI

3.1. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan website pemesanan meja billiard ini adalah metode Agile. Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang (iteratif) dengan fokus pada fleksibilitas, evaluasi, dan pengembangan fitur secara berkelanjutan. Metode ini dipilih karena sistem yang dikembangkan memiliki kemungkinan perubahan dan penambahan fitur selama proses pengembangan, terutama pada bagian reservasi dan integrasi pembayaran online.

Dengan menggunakan metode Agile, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur melalui beberapa tahapan pengembangan atau sprint. Setiap sprint dilakukan untuk membangun fitur tertentu, kemudian dilakukan evaluasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini mempermudah proses pengembangan serta meminimalkan kesalahan pada sistem.

3.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan website pemesanan meja billiard terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

3.2.1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pemesanan meja billiard yang masih dilakukan secara manual. Permasalahan tersebut meliputi kesalahan pencatatan jadwal, kesulitan pelanggan dalam melakukan reservasi, serta kurang efektifnya pengelolaan data pemesanan dan transaksi.

3.2.2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan kebutuhan sistem. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pemesanan meja billiard untuk mengetahui alur pelayanan dan kendala yang terjadi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi dari artikel dan sumber internet yang berkaitan dengan sistem informasi, website, reservasi online, dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem.

3.2.3. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fitur dan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Berdasarkan hasil analisis, sistem memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan pelanggan.

3.2.4. Implemen

Pada tahap implementasi dilakukan proses pembuatan website pemesanan meja billiard berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan dukungan teknologi HTML, CSS, JavaScript, dan database MySQL/MariaDB.

3.3. Tahapan Agile

Dalam metode Agile, pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa sprint sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Dasar

Tahap ini berfokus pada pembangunan sistem dasar seperti autentikasi pengguna, dashboard admin, dan pengelolaan data meja billiard.

2. Pengembangan Sistem reservasi

Tahap ini berfokus pada fitur reservasi meja, pengelolaan jadwal, dan validasi ketersediaan meja billiard.

3. Integrasi Pembayaran Online

Tahap ini berfokus pada integrasi payment gateway API untuk mendukung proses pembayaran otomatis dan pengelolaan status transaksi.

4. Pengujian dan Penyempurnaan Sistem

Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki bug, melakukan pengujian sistem, serta menyempurnakan tampilan dan fitur website.

3.4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat kode program secara langsung.

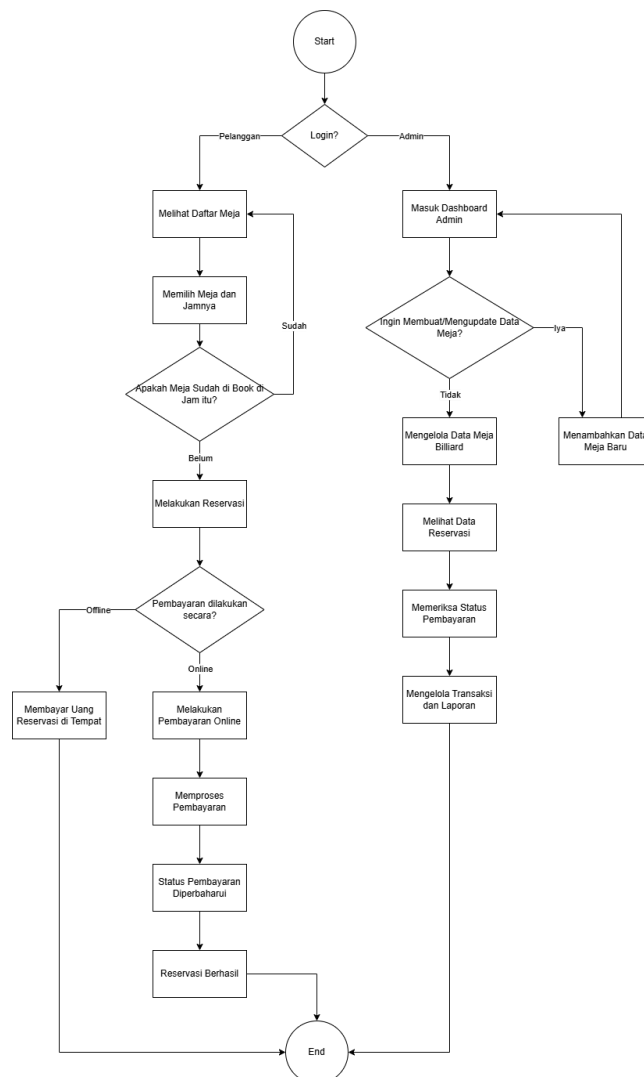
BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

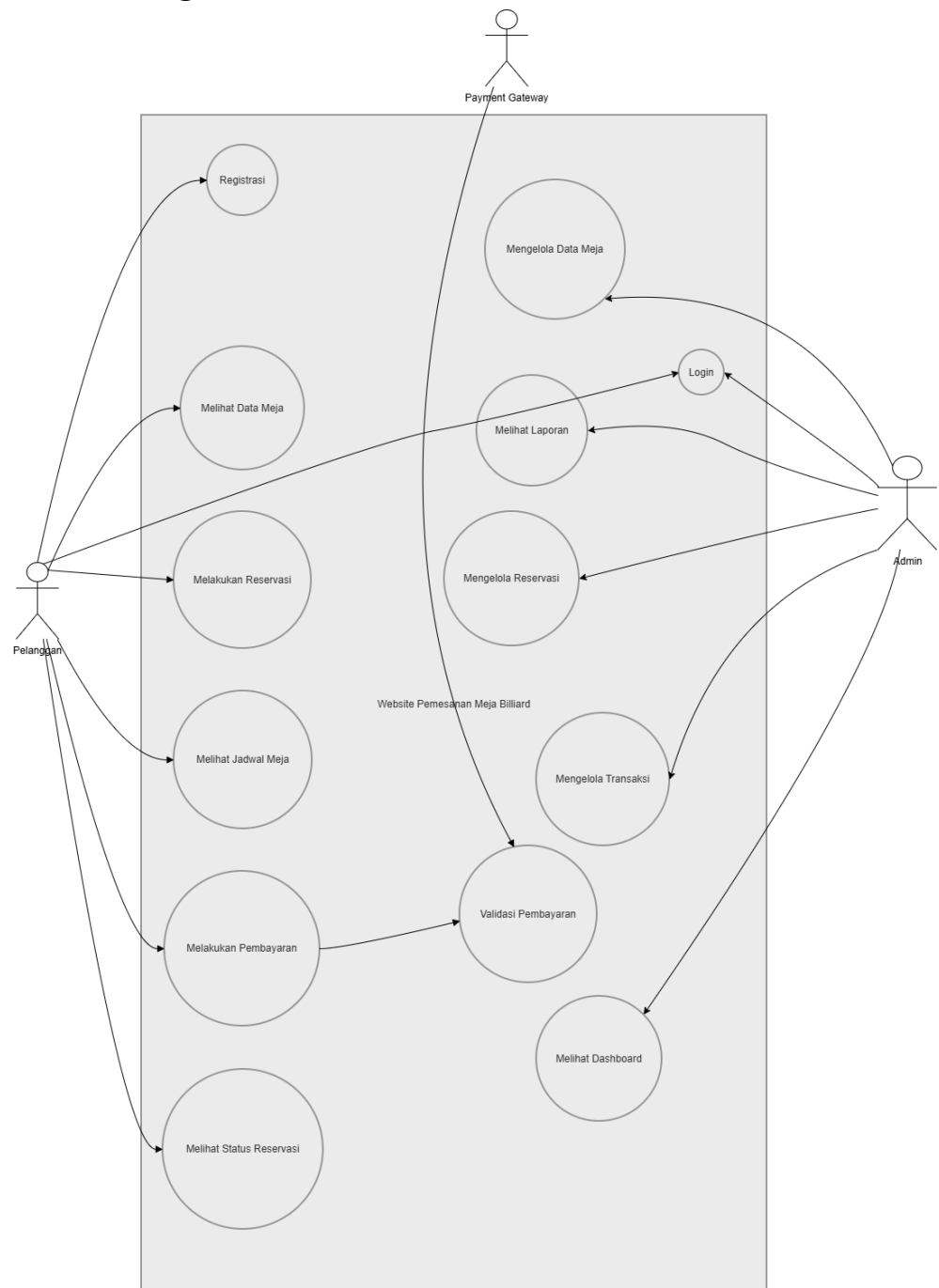
4.1. Hasil Perancangan Sistem

Pada penelitian ini, penulis akan merancang website pemesanan meja billiard berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi dan mempermudah pengelola dalam mengelola pesanan. Sistem akan memiliki konsep client server dengan database sebagai media penyimpanan data. Sistem akan memiliki 2 pengguna yaitu admin dan pelanggan. Admin dapat mengelola seluruh data dalam sistem seperti meja billiard, data pelanggan, jadwal reservasi, transaksi pembayaran. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melihat ketersediaan meja, reservasi, dan melakukan pembayaran. Dalam proses perancangan sistem, penulis menggunakan beberapa diagram sebagai gambaran sebagai berikut :

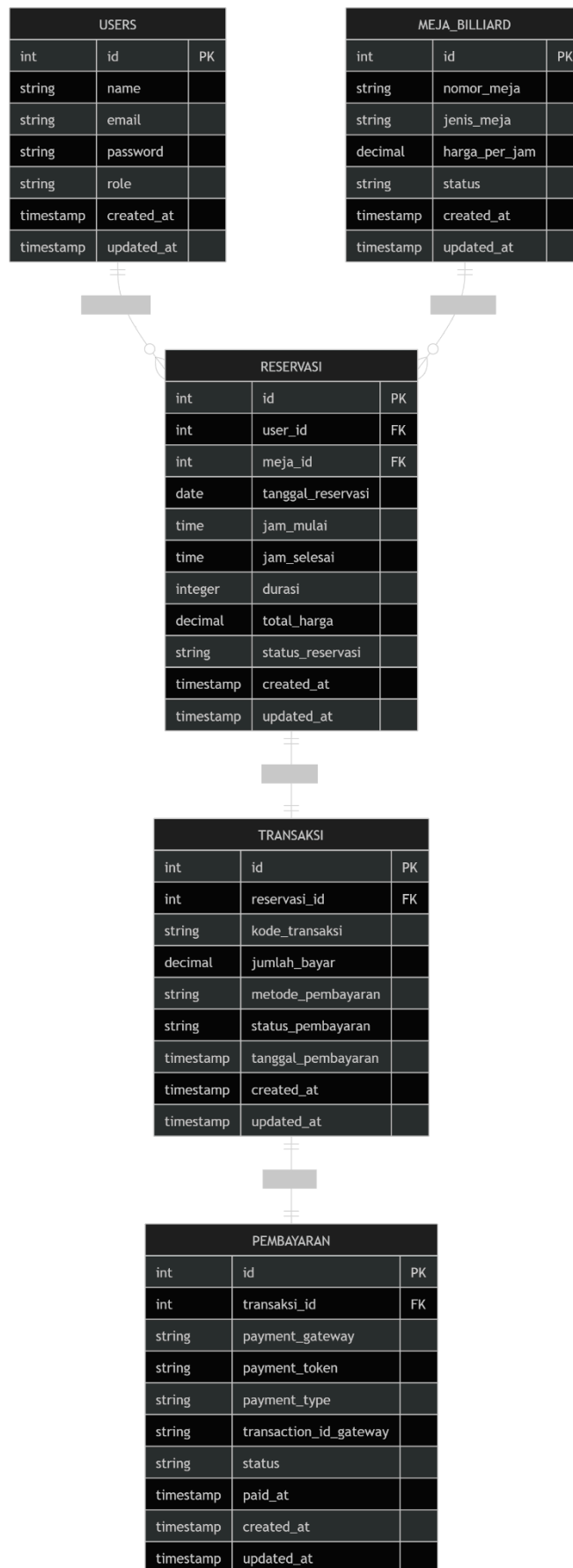
4.1.1. Flowchart



4.1.2. Use Case Diagram



4.1.3. ERD



4.2. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Website dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan dukungan database MySQL/MariaDB serta teknologi frontend seperti HTML, CSS, dan JavaScript.

4.2.1. Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai media autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna diharuskan memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada sistem. Sistem akan melakukan validasi data sebelum memberikan akses sesuai hak pengguna. Pada halaman ini juga tersedia fitur registrasi akun bagi pelanggan baru yang ingin menggunakan layanan reservasi meja billiard.

4.2.2. Dashboard Admin

Dashboard admin berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem. Pada halaman ini admin dapat melihat informasi jumlah meja, jumlah reservasi, data transaksi, dan status pembayaran pelanggan. Dashboard juga mempermudah admin dalam memantau aktivitas reservasi yang sedang berlangsung sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan terorganisir.

4.2.3. CRUD Data Meja

Sistem menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk pengelolaan data meja billiard. Admin dapat menambahkan data meja baru, mengubah informasi meja, maupun menghapus data meja yang tidak digunakan.

4.2.4. Sistem Reservasi

Sistem reservasi merupakan fitur utama pada website. Pelanggan dapat memilih meja yang tersedia, menentukan jadwal pemesanan, serta melihat durasi penggunaan meja. Sistem akan melakukan validasi jadwal secara otomatis untuk mencegah terjadinya bentrok reservasi pada waktu yang sama. Setelah reservasi berhasil dilakukan, data pemesanan akan tersimpan ke dalam database dan dapat dilihat oleh admin melalui dashboard sistem.

4.2.5. Sistem Pembayaran

Website telah mendukung sistem pembayaran online melalui integrasi payment gateway API. Fitur ini memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara otomatis setelah melakukan reservasi meja billiard. Sistem pembayaran bekerja dengan menghubungkan website ke layanan payment gateway untuk memproses transaksi.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, status transaksi pada sistem akan diperbarui secara otomatis menjadi “Lunas”. Integrasi pembayaran online membantu meningkatkan efisiensi transaksi serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke lokasi billiard.

4.3. Struktur Database

Database yang akan digunakan nanti adalah MariaDB sebagai database untuk menyimpan data data fasilitas seperti meja, jam, transaksi, reservasi, dan pembayaran, serta menyimpan data data pelanggan seperti nama, dan meja beserta waktu reservasi.

4.4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa website pemesanan meja billiard yang dikembangkan mampu membantu proses reservasi dan pengelolaan data secara lebih efektif dibandingkan sistem manual. Pelanggan dapat melakukan pemesanan meja secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi, sehingga proses reservasi menjadi lebih cepat dan praktis.

Selain itu, sistem validasi jadwal membantu mengurangi risiko bentrok pemesanan yang sebelumnya sering terjadi pada proses pencatatan manual. Penggunaan database juga membantu pengelola dalam menyimpan dan mengelola data reservasi serta transaksi secara lebih terstruktur.

Integrasi payment gateway menjadi salah satu fitur penting dalam sistem karena mampu mempermudah proses pembayaran pelanggan. Dengan adanya pembayaran online, proses transaksi menjadi lebih efisien dan status pembayaran dapat diperbarui secara otomatis pada sistem.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website pemesanan meja billiard berbasis web mampu membantu proses reservasi meja menjadi lebih efektif dan terstruktur dibandingkan sistem manual. Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur reservasi online, pengelolaan data meja billiard, pengelolaan transaksi, serta integrasi pembayaran online yang mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran.

Penerapan sistem ini juga membantu pengelola dalam mengelola data reservasi, jadwal penggunaan meja, serta transaksi pelanggan secara lebih efisien. Selain itu, sistem validasi jadwal mampu mengurangi risiko terjadinya bentrok pemesanan yang sering terjadi pada proses pencatatan manual.

Dengan adanya integrasi payment gateway, proses pembayaran menjadi lebih praktis dan status transaksi dapat diperbarui secara otomatis pada sistem. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh fitur utama pada website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB 6

LAMPIRAN